Monitoreo continuo de glucosa en el hospital: ¿mejor control o solo más mediciones?

Gaytán-Santillán A, Soto-Mota A, Cuevas-Ramos D, Mehta R, Gulias-Herrero A. Guiding inpatient glycemic management with continuous glucose monitoring. A prospective nonrandomized comparative cohort study. *Diabetes Ther*. 2026. doi:10.1007/s13300-026-01937-6

Versión 1.0 · Revisado el 10 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Todavía no

No demuestra que el sensor mejore el control. Sí deja una medida barata y aplicable: con glucemia capilar, no omitas la toma de medianoche.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Descriptivo, no comparativo

Grupos asignados por disponibilidad del sensor y muy distintos al inicio (edad, comorbilidad, HbA1c). Los autores no comparan los grupos entre sí, y hacen bien.

CUIDADO AL INTERPRETAR

96 frente a 4

El sensor "encontró" el doble de hipoglucemia en parte porque midió 24 veces más. Más mediciones no es lo mismo que más hipoglucemia.

En 30 segundos. En un hospital de referencia de la Ciudad de México (2020–2023), 338 adultos hospitalizados con hiperglucemia e insulina subcutánea se vigilaron con **sensor de glucosa de escaneo intermitente** (169) o con **glucemia capilar 4 veces al día** (06:00, 12:00, 18:00 y 24:00; 169), según si ese día había sensor disponible. Las lecturas en rango 70–180 mg/dL fueron parecidas (**54.9 % y 57.8 %**), pero el sensor registró casi el doble de lecturas **<70 mg/dL (10.5 % frente a 5.6 %)** y <54 mg/dL (3.7 % frente a 1.4 %). En el grupo capilar, la toma de las 24:00 fue en promedio 27 mg/dL más baja que las diurnas y concentró **1 de cada 5 hipoglucemias**; siete pacientes solo tuvieron hipoglucemia en esa toma. Los grupos no eran comparables, y las dos estrategias diferían también en el algoritmo de corrección de insulina.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cuánto mides cambia lo que encuentras: sesgo de detección cuando un grupo se mide mucho más que otro, por qué no se comparan porcentajes calculados con densidades de muestreo distintas, confusión en una asignación no aleatoria y cómo leer un análisis de sensibilidad del mejor y el peor escenario para datos faltantes.

1 La pregunta clínica (PICO)

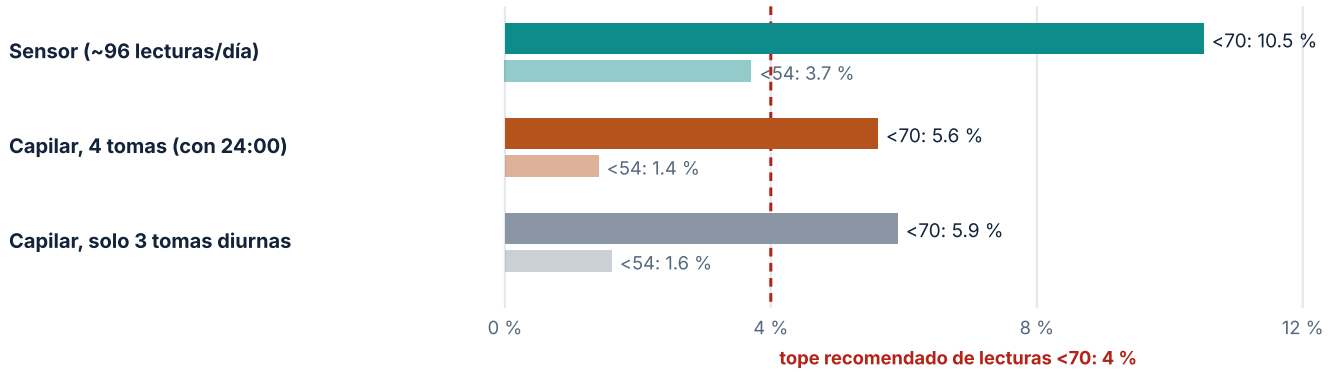
P · POBLACIÓN	Adultos hospitalizados fuera de la UCI con glucosa ≥180 mg/dL y esquema de insulina subcutánea; 81 % con DM2, 61 % con COVID-19 y 53 % con dexametasona. Excluidos: diabetes tipo 1, UCI, estancia prevista <3 días, choque, sepsis con disfunción orgánica o sangrado masivo.
I · ESTRATEGIA 1	Sensor de escaneo intermitente de primera generación, con alarma de glucosa baja, escaneado al menos cada 8 h por enfermería, con un algoritmo fijo de insulina de corrección (2 a 11 U según la glucosa) sobre el esquema basal-bolo.
C · ESTRATEGIA 2	Glucemia capilar a las 06:00, 12:00, 18:00 y 24:00; ajuste por el médico según protocolo (0.2 U/kg en >70 años o TFGe <60; 0.4–0.5 U/kg en los demás; 50 % basal con NPH y 50 % de insulina regular).
O · DESENLACE	Porcentaje de lecturas entre 70 y 180 mg/dL (calculado por paciente y promediado). Secundarios: lecturas >180, <70 y <54 mg/dL, coeficiente de variación, eventos, dosis de insulina, estancia y muerte.

2 Diseño

TIPO	Cohorte prospectiva, comparativa, **no aleatorizada** (reportada con STROBE), en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Asignación por disponibilidad de sensor y de una enfermera capacitada el día del ingreso; grupos pareados solo por DM2, COVID-19 y dexametasona.
ANÁLISIS	Porcentajes en rango reportados por separado en cada grupo, **sin prueba entre grupos**, por la diferencia de muestreo (~96 lecturas del sensor frente a 4 capilares por paciente al día). Análisis de sensibilidad con imputación de las tomas capilares no realizadas y escenarios extremos.
TAMAÑO	Sin cálculo previo: limitado por los sensores donados y la reorganización hospitalaria de la pandemia. De 418 inscritos se analizaron 338.
REGISTRO	ClinicalTrials.gov NCT05096858, como cohorte observacional. La inclusión empezó en abril de 2020 y el registro se publicó en octubre de 2021: **registro parcialmente retrospectivo**.
FINANCIAMIENTO	Sensores donados por la Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán; sin otro financiamiento. Una autora es miembro del comité editorial de la revista y no participó en la revisión.

3 Resultados

Lecturas por debajo de 70 y de 54 mg/dL según cómo se midió



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 y del texto de resultados del artículo. Porcentajes calculados sobre lecturas con densidades de muestreo muy distintas: no son comparables entre sí como medida de control. No reproduce figuras originales.

CARACTERÍSTICA O DESENLACE	SENSOR (N = 169)	CAPILAR (N = 169)
Edad media	53.1 años	62.1 años
Índice de Charlson (mediana)	2	7
Años con diabetes (mediana)	10	18
HbA1c al ingreso	8.9 %	7.3 %
Lecturas 70–180 mg/dL (desenlace primario)	**54.9 %**	**57.8 %**
Lecturas >180 mg/dL	34.6 %	36.6 %
Pacientes con al menos una lectura <70 mg/dL	120 (71.0 %)	94 (55.6 %)
Pacientes por encima del tope de 4 % de lecturas <70 mg/dL	90 (53.3 %)	72 (42.6 %)
Coeficiente de variación (mediana)	36.1 %	31.3 %
Insulina total diaria (mediana)	38 U	42 U
Muerte hospitalaria	15 (8.9 %)	No reportada (registros inconsistentes)

LA TOMA DE LAS 24:00 (GRUPO CAPILAR)	RESULTADO
Glucosa media	130.6 mg/dL frente a 156.1 durante el día: 27.0 mg/dL más baja (IC 95 % 20.9 a 33.0)
Lecturas en rango por horario	79.2 % a las 24:00; 55.6 % a las 06:00; 51.8 % a las 12:00; 49.3 % a las 18:00
Dónde cayeron las 347 lecturas <70 mg/dL	133 a las 06:00 (38.3 %), 75 a las 12:00, 70 a las 18:00 y 69 a las 24:00 (19.9 %); 7 pacientes solo tuvieron hipoglucemia a las 24:00
Solo con las 3 tomas diurnas	En rango 51.7 %; >180 mg/dL 42.4 %; <70 mg/dL 5.9 %
Tomas realizadas	6123 de 7024 programadas (87.2 %); a las 24:00, 81.5 %

4 Cómo leer estos resultados

- **El sensor midió 24 veces más.** DATO DEL ARTÍCULO ~96 lecturas del sensor por paciente al día frente a 4 capilares. Por eso los autores reportan los porcentajes por separado y no los comparan con una prueba estadística. INTERPRETACIÓN Es un **sesgo de detección**: una hipoglucemia de 2 horas a las 3 de la mañana existe en los dos grupos, pero solo el sensor la ve. "El doble de hipoglucemia" con el sensor no significa que la estrategia la cause; significa, sobre todo, que la otra no la detecta. Por la misma razón, el coeficiente de variación más alto con el sensor refleja más mediciones, no más variabilidad real (los autores lo dicen así).
- **Grupos distintos desde el principio.** DATO DEL ARTÍCULO El grupo capilar era 9 años mayor, con Charlson de 7 frente a 2 y una HbA1c 1.6 puntos más baja. Los autores reconocen que la mejor HbA1c previa explica parte de su porcentaje en rango y que la confusión residual es probable. INTERPRETACIÓN Asignar por "hubo sensor ese día" parece casi aleatorio, pero no lo fue: algo en la logística hizo que los grupos fueran muy diferentes. Parear por tres variables no corrige las demás.
- **No se comparó un aparato, sino un paquete.** DATO DEL ARTÍCULO El grupo con sensor tenía, además, alarma de glucosa baja y un algoritmo fijo de corrección aplicado por enfermería; el grupo capilar, ajuste médico por protocolo. El grupo capilar no usó un sensor cegado. INTERPRETACIÓN Aunque los resultados fueran distintos, no se podría saber si se debe al sensor, al algoritmo, a la alarma o a los pacientes. El diseño que resuelve esto es un ensayo aleatorizado con el mismo algoritmo en ambos grupos y un sensor cegado en el control, como proponen los autores.
- **Lo que sí es sólido: la toma de medianoche.** DATO DEL ARTÍCULO Dentro del mismo grupo y los mismos pacientes, la glucosa de las 24:00 fue 27 mg/dL más baja, contenía 1 de cada 5 hipoglucemias capilares y en 7 pacientes era la única. INTERPRETACIÓN Esta es una comparación *intraindividual*, que no depende de que los grupos se parezcan, y por eso es la parte más creíble del artículo. Un esquema solo preprandial (3 tomas) subestima la hipoglucemia y sobrestima la hiperglucemia.
- **Datos faltantes, bien manejados.** DATO DEL ARTÍCULO Faltó el 12.8 % de las tomas capilares, sobre todo en las de la tarde y la noche (a las 24:00 se hizo el 81.5 %). Con imputación, en rango 57.7 % (IC 95 % 54.1 a 61.2); suponiendo que todas las faltantes estaban fuera de rango, 49.7 %; si todas estaban en rango, 62.4 %. INTERPRETACIÓN Los escenarios extremos ponen límites a la incertidumbre: aunque los datos no faltaran al azar, la conclusión descriptiva no cambia. Los pacientes menos estables se midieron más completo, lo que sugiere que el valor real está más cerca del límite superior.
- **Una señal de seguridad, no de eficacia.** DATO DEL ARTÍCULO Con el sensor, 10.5 % de lecturas <70 mg/dL y 53 % de los pacientes por encima del tope de 4 %; los autores lo leen como una señal para usar un algoritmo de corrección más conservador. INTERPRETACIÓN Un algoritmo de corrección que aplica 2 U con glucosa de 101 a 140 mg/dL es agresivo, sobre todo con NPH; parte de la hipoglucemia podría ser del algoritmo y no de la medición.

CONCEPTO CLAVE · SESGO DE DETECCIÓN (O DE VERIFICACIÓN)

Ocurre cuando un grupo se busca con más frecuencia o con un método más sensible que otro: se encuentra más de algo que en realidad estaba en ambos. Ejemplos: más cáncer de próstata en quienes se hacen más APE, más trombosis en quienes se hacen ecografías de rutina, más hipoglucemia con un sensor continuo. **Cómo detectarlo:** pregunta si los grupos se midieron con la misma frecuencia, el mismo método y la misma intensidad. **Cómo evitarlo:** medir igual a todos (aquí, un sensor cegado también en el grupo control).

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Transparencia	Los autores no comparan los porcentajes entre grupos, reportan la falta de datos por horario e incluyen análisis de sensibilidad del mejor y peor escenario.	Confirmado
● Concordancia sensor-capilar	En 77 pares de 5 pacientes: diferencia media 3.4 mg/dL, diferencia relativa absoluta media de 15.2 %, kappa 0.73 para clasificar en rango; límites de acuerdo amplios (−78.5 a +85.3 mg/dL).	Confirmado (muestra pequeña)
● Asignación no aleatoria	Grupos muy distintos en edad, comorbilidad, años con diabetes y HbA1c; confusión residual probable.	Reconocido por los autores
● Intervención compuesta y sin cegamiento	Sensor + alarma + algoritmo frente a capilar + ajuste médico; sin sensor cegado en el control; equipo tratante sin cegar.	Reconocido por los autores
● Sin cálculo de muestra ni poder para desenlaces clínicos	Estancia y mortalidad son exploratorias; la muerte del grupo capilar no se pudo reportar.	Reconocido por los autores
● Registro parcialmente retrospectivo	Inscripción desde abril de 2020; registro publicado en octubre de 2021.	Declarado por los autores
● Aplicabilidad	Un centro de referencia; pandemia de COVID-19 con mucha dexametasona; sensor de primera generación; NPH e insulina regular. Cercano a la práctica de muchos hospitales públicos en México.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: en tu servicio, a los pacientes con insulina basal-bolo les toman glucemia capilar antes de cada comida (3 tomas). Con este estudio, ¿qué cambio puedes proponer y qué no puedes afirmar?
Respuesta. Puedes proponer agregar una toma a medianoche (o antes de dormir y de madrugada): en este estudio, la toma de las 24:00 concentró 1 de cada 5 hipoglucemias capilares, fue la única en 7 pacientes y además corrige la sobrestimación de hiperglucemia que da un esquema solo preprandial. Es una comparación dentro de los mismos pacientes y no depende de que los grupos se parezcan. Lo que no puedes afirmar es que el sensor continuo mejore el control o la seguridad: los grupos no eran comparables, las estrategias diferían también en el algoritmo de insulina y el sensor detecta más hipoglucemia en buena parte porque mide 24 veces más.

¿Qué aprendí de medicina?

- Un esquema capilar solo preprandial deja hipoglucemias sin ver; la toma nocturna recupera alrededor de una quinta parte.
- El sensor detecta más hipoglucemia y avisa mientras ocurre.
- Que el sensor mejore el control en el hospital aún no está demostrado aquí.

¿Qué aprendí de investigación?

- Si un grupo se mide más, encontrará más (sesgo de detección).
- "Asignado por disponibilidad" no es aleatorio.
- Las comparaciones dentro del mismo paciente resisten la confusión.

6 Referencias

1. Gaytán-Santillán A, Soto-Mota A, Cuevas-Ramos D, Mehta R, Gulias-Herrero A. Guiding inpatient glycemic management with continuous glucose monitoring. A prospective nonrandomized comparative cohort study. Diabetes Ther. 2026. doi:10.1007/s13300-026-01937-6

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.